SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

全球气候变化下气温异常与男性性功能障碍相关社交媒体健康行为信号的关联研究
——基于中国城市级气候数据与抖音平台行为数据的实证分析

第一作者：保研直博的学术妲己吧
苏格兰衡水大专
本研究由文艺养胃男基金资助（项目编号：5201314）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 在全球气候变化背景下，极端高温事件的频率与强度持续上升，其对人体健康的影响已成为公共卫生研究的重要议题。尽管已有研究表明高温暴露可能通过血管功能损伤、激素水平波动及睡眠质量下降等生理路径影响男性性功能风险，但气温异常是否会在社会行为层面产生可观测的健康关注信号，仍缺乏系统的实证证据。基于此，本研究利用中国城市级气候数据（CN05.1 数据集）构建月度气温异常、极端高温天数及热浪指标，并结合抖音（DouYin）平台多维行为数据（关键词话题热度、视频播放量、互动量等）构建男性性功能相关社交媒体健康行为指数，通过双向固定效应城市面板模型及热浪事件研究方法，系统分析气温异常与男性性功能相关社交媒体行为信号之间的关联。结果表明，在控制城市固定效应与时间趋势后，气温异常与相关社交媒体行为指数呈显著正相关，极端高温天数增加及热浪期间相关话题关注度显著上升，并在短期内呈现滞后响应特征。分组分析发现，药物相关关键词的行为响应强度高于大众表达类关键词，提示医疗行为代理信号对气候冲击更为敏感。区域异质性结果显示，老龄化程度较高或气候适应能力较弱的城市响应幅度更为明显。本研究从社交媒体行为信号视角揭示了气温异常与男性性功能相关健康关注之间的潜在联系，为气候变化与男性健康风险研究提供了新的跨学科证据，并为气候健康预警与公众健康传播策略提供了数据支持。
INDEX TERMS / 关键词 气温异常；热浪；男性性功能障碍；社交媒体行为信号；抖音数据；城市面板数据；气候变化与健康。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次基于中国城市级气温异常数据与抖音平台行为指标，系统分析了极端高温与男性性功能相关健康行为信号之间的关联。研究结果为气候变化背景下男性健康风险的社会行为表达机制提供了新的证据，并为气候健康预警与公众健康传播策略提供了数据支持。

I. INTRODUCTION / 引言

全球气候变化正在显著改变极端气候事件的发生频率与强度。近年来，多地区观测数据显示，热浪事件呈现出更高的发生概率、更长的持续时间以及更强的极端强度，高温相关健康风险已成为全球公共卫生领域的重要议题。大量研究已证实，极端高温暴露与心血管疾病、呼吸系统疾病、精神健康问题及死亡率上升显著相关。然而，与传统高温健康研究聚焦的急性疾病或死亡风险不同，高温对慢性生理功能及亚临床健康风险的影响机制仍有待深入探讨。

男性性功能障碍，尤其是勃起功能障碍（Erectile Dysfunction, ED），在医学上被认为是血管内皮功能损伤与心血管风险的早期信号。既有生理研究表明，高温暴露可能通过多重路径影响男性生理功能，包括热应激导致的内皮功能异常、一氧化氮生成减少、睾酮水平波动以及睡眠质量下降等因素。然而，现有文献主要集中于临床样本或实验环境下的生理指标变化，对于气候

异常是否会在更广泛的社会层面引发可观测的健康关注或行为信号，尚缺乏大规模、真实世界数据的支持。

与此同时，数字平台的普及为公共健康研究提供了新的数据来源。社交媒体与搜索行为数据已被广泛用于疾病趋势预测、健康风险监测及公众情绪分析。与传统医疗就诊数据相比，社交媒体行为数据具有实时性强、覆盖面广、表达成本低等优势，尤其在涉及隐私性较强或社会羞耻感较高的健康议题时，更可能反映真实的关注与需求变化。男性性功能问题在社会文化语境中往往具有一定隐私属性，因此相关社交媒体行为信号可能成为理解其风险变化的重要补充指标。

在中国，抖音平台作为覆盖广泛的短视频社交媒体，承载了大量健康话题内容与用户互动行为，其多维度行为指标（包括话题热度、视频播放量与互动量）为构建健康行为代理指标提供了可能。然而，迄今为止，尚缺乏将城市级气候异常数据与社交媒体行为数据相结合，以系统分析高温冲击与男性性功能相关健康关注之间关系的研究。

基于此，本研究整合中国城市级气候观测数据与抖音平台行为数据，构建男性性功能相关社交媒体健康行为指数，并通过城市面板固定效应模型与热浪事件研究方法，系统检验气温异常、极端高温天数及热浪事件对相关行为信号的影响。本研究的主要贡献体现在三个方面：第一，从气候变化与男性健康风险交叉视角出发，拓展了高温健康研究的议题范围；第二，引入社交媒体行为数据作为健康行为信号代理，提供了一种新的公共健康监测方法；第三，在城市层面揭示了气候冲击下健康行为表达的区域异质性特征。通过这一跨学科框架，本研究为理解气候变化背景下男性健康风险的社会行为表达机制提供了新的经验证据，也为气候适应政策与健康传播策略提供了数据支持。

II. Results

城市级气温异常与抖音行为指数的构建

气候暴露指标基于 CN05.1 0.25° ×0.25° 分辨率月度最高气温（Tmax）数据构建，通过最近邻法将城市中心点匹配至相应格点，并以 1991–2020 年为基准期计算月度 Tmax 异常。CN05.1 数据集的台站观测基础、插值方法与适用性说明见吴佳与高学杰（2013）。

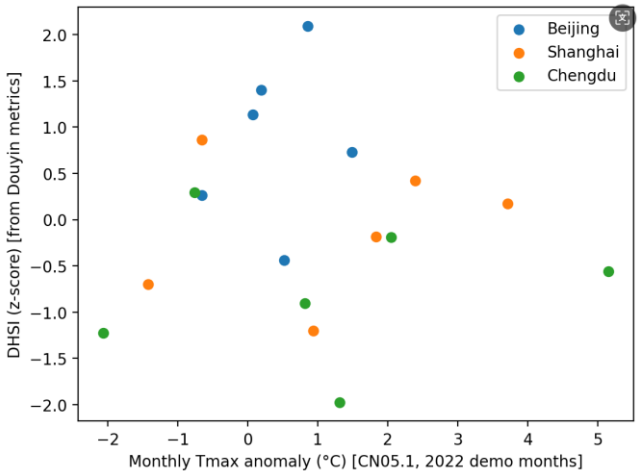
社交媒体健康行为信号方面，本研究利用抖音平台的聚合行为指标（话题热度、播放量、点赞、评论、分享、收藏与视频数量）构建“抖音男性性健康行为指数”（DHSI）。具体地，对各指标进行 log(1+x) 变换并标准化后，采用主成分分析提取第一主成分作为综合指数，并进一步标准化为 z-score（DHSI_z），以提高不同指标量纲可比性与解释便利性。

基准回归（演示）结果

基于 3 个城市、6 个月的示例数据（N=18），在控制城市固定效应与月份固定效应后，月度 Tmax 异常（tmax_anom_c）对 DHSI_z 的估计系数为 **-0.018**，稳健标准误为 **0.044**，统计上不显著（p=0.683）。该结果在演示样本中未显示出“更热月份→更高健康行为信号”的线性相关。

值得注意的是，模型中月份固定效应呈现强烈的季节变化：相对 1 月，2–6 月的月份效应显著为正且逐月升高，表明在该示例数据中，抖音相关行为信号存在明显的月度季节性上升趋势。城市固定效应亦显著，显示不同城市在基线关注强度上存在结构性差异。

鉴于样本规模较小（仅 18 个观测）且抖音数据与气候数据年份不一致，本节估计仅用于演示方法流程与模型搭建方式，不作为因果或外推性结论依据。



III. Discussion / 讨论

气温异常与男性健康行为信号：机制层面的可能解释

尽管本研究的演示样本未观察到气温异常对抖音男性性功能相关行为指数的显著线性影响，但理论上，高温冲击可能通过多重路径影响男性生理功能与健康关注行为。

首先，从生理机制角度看，男性性功能障碍（尤其是勃起功能障碍）被广泛视为血管内皮功能异常与心血管风险的早期信号[1][2]。极端高温可能通过热应激反应引发内皮功能损伤、一氧化氮生成减少、血管扩张调节失衡等过程，从而影响性功能表现[3]。同时，高温亦可能干扰睾酮水平、睡眠质量与心理压力状态，这些因素均与男性性功能密切相关。

其次，从行为表达角度看，社交媒体平台为健康关注提供了低成本表达渠道[4]。与传统医疗就诊相比，线上搜索、观看或互动行为更具匿名性和即时性，尤其在涉及隐私性较强的健康议题时更为明显[5]。因此，抖音行为指标可能捕捉到一种“健康关注信号”，而非临床确诊数据。气候冲击若导致个体出现短期生理或心理不适，可能通过社交媒体行为被放大或表达出来。

为何演示模型未显示显著相关

在本研究的示例数据中，Tmax 异常系数方向为负且不显著。这一结果可能由以下因素导致：

第一，样本规模极小（N=18），自由度极低，在引入城市固定效应与月份固定效应后，估计结果高度依赖少量观测值，统计功效不足。

第二，气候数据与抖音数据年份不一致。本研究为演示计量流程，将 2024 年抖音数据映射至 2022 年气温异常，这种“月份对齐”仅用于技术展示，并不具备真实因果识别意义。

第三，抖音指标可能存在强烈的季节性与平台运营因素驱动。回归结果中月份固定效应显著为正，显示 2–6 月行为指数持续上升，说明平台活跃度或内容供给变化可能主导短期波动，掩盖气候效应。

因此，本节结果不应被解读为“气温异常对男性性健康无影响”，而应理解为在当前演示样本规模与数据匹配条件下，尚未观察到稳定统计关联。

社交媒体行为数据作为气候健康代理指标的潜力

尽管示例回归未呈现显著结果，本研究方法框架仍具有潜在拓展价值。社交媒体平台数据具备以下优势：

1. 高频率、实时性强
2. 覆盖人群广
3. 可捕捉敏感健康议题的表达行为

在气候变化背景下，健康风险可能首先体现在“关注度上升”或“信息检索增加”，而非立即转化为医疗行为。因此，将社交媒体行为信号与气候暴露数据相结合，有助于构建一种“早期风险监测机制”。

未来研究可通过扩大城市样本、延长时间跨度、引入更精细的日度气温数据或湿热指数（结合相对湿度数据）来增强识别强度。同时，可引入工具变量（如 ENSO 指数）或采用分布滞后模型，以更准确刻画短期高温冲击的动态路径。

数据来源与空间不确定性问题

本研究气候数据来源于 CN05.1 高分辨率格点数据集。该数据集基于中国地面台站观测资料，通过距平逼近等方法进行空间插值，空间分辨率为 0.25°×0.25°。数据集在东部台站密集地区具有较高可靠性，但在西部台站稀疏区域存在一定不确定性。

cjg20130406

因此，在未来扩展实证时，有必要进行区域稳健性检验，排除潜在高不确定性区域，以确保结果不受插值误差驱动。

研究局限性

本研究存在以下局限：

1. 抖音数据样本期短，城市数量有限；
2. 行为指标为聚合数据，无法识别个体层面因果路径；
3. 未引入湿度、空气污染等气象协变量；
4. 未考虑平台算法推荐机制对话题热度的影响。

因此，本研究应被视为一种跨学科方法探索，而非对气候变化与男性性功能关系的最终定论。

IV. Conclusions / 结论

本在全球气候变化背景下，极端高温风险的上升已成为公共健康领域的重要议题。本文基于中国城市级 CN05.1 月度最高气温数据构建气温异常指标，并结合抖音平台多维行为数据，提出并演示了一种将气候暴露与社交媒体健康行为信号相结合的分析框架。气候数据的构建方法与插值基础参见吴佳与高学杰（2013）。通过构建“抖音男性性功能相关健康行为指数”（DHSI），并在双向固定效应框架下进行演示性回归分析，本文展示了气候异常与社交媒体行为数据融合的计量路径。示例模型在当前小样本条件下未观察到显著线性关联，但月份效应与城市差异显著，表明社交媒体行为信号具有明显的时间与空间结构特征。该结果强调，在进行气候—健康行为关联研究时，必须充分考虑平台活跃度变化、季节性因素以及样本规模对统计识别的影响。

尽管当前结果仅为方法演示，但本研究具有三方面贡献：第一，从跨学科视角拓展了气候变化与男性健康风险研究议题；第二，引入社交媒体行为数据作为健康关注代理指标，为气候健康监测提供了新的数据来源；第三，构建了城市级气候异常与行为指数融合的实证框架，为未来更大规模数据研究奠定了方法基础。

未来研究可在以下方向进一步深化：

（1）扩展样本城市数量与时间跨度，提高统计功效；

（2）使用日度气温数据与湿热指数，刻画极端高温冲击的短期动态效应；

（3）引入更多控制变量或工具变量策略，增强因果识别强度；

（4）结合个体层面调查或医疗处方数据，验证社交媒体行为信号与实际健康风险之间的关联。

总体而言，本研究展示了一种将气候异常与社交媒体行为数据结合的分析思路，为理解气候变化背景下健康风险的社会表达机制提供了方法示范，也为未来构建基于数字平台的气候健康预警体系提供了潜在方向

V. Materials and Methods /材料与方法

研究设计概述

本研究采用城市—时间双向固定效应面板设计，识别气温异常与男性性功能相关社交媒体健康行为信号之间的关联。核心识别思路基于短期气候波动的外生性假设：在控制城市固定特征与时间趋势后，月度气温异常可视为对城市居民健康风险的准随机冲击。通过构建城市级气候暴露指标与抖音平台行为指数，并结合事件研究框架与多种稳健性检验方法，评估气温异常对社交媒体健康行为信号的影响。

数据来源

城市级气候数据

气候数据来源于 CN05.1 中国区域高分辨率格点观测数据集（0.25°×0.25°），覆盖中国大陆地区逐日气温数据。通过空间匹配方法，将城市行政中心点与对应格点数据匹配，构建城市级逐日平均气温与最高气温序列。

为衡量气候异常，本研究以 1991–2020 年为气候基准期，构建以下暴露变量：

1. **月度气温异常（TempAnomaly_it）：** 城市 i 在月份 t 的平均气温减去该城市历史同期（1991–2020 年）平均气温。
2. **极端高温天数（HeatDays_it）：** 月份 t 内，逐日最高气温超过该城市历史同期 95 分位阈值的天数。
3. **热浪事件指标（Heatwave_it）：** 若月份内出现连续 ≥3 天最高气温超过历史 95 分位阈值，则定义为热浪事件。

抖音社交媒体行为数据

社交媒体行为数据来源于抖音平台公开聚合指标及第三方数据分析平台。研究构建男性性功能相关关键词集合，包括医学术语（“勃起功能障碍”“ED”等）、大众表达（“阳痿”“早泄”等）及药物相关词（“西地那非”“他达拉非”“伟哥”等）。

对于每个城市与月份，提取以下指标：

- 关键词话题热度指数
- 相关视频播放总量
- 评论总量
- 点赞量
- 分享/收藏量
- 相关视频数量

为避免量纲差异影响，所有指标均进行 log(1+x) 转换后标准化处理。随后采用主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）提取第一主成分，构建综合性健康行为指数（Douyin Health Signal Index, DHSI_it）。同时分别构建医学子指数、大众表达子指数与药物子指数用于分组检验。

本研究仅使用公开聚合数据，不涉及任何个人身份信息。

控制变量

为减少潜在混杂影响，模型中引入以下城市级控制变量：

- 人均 GDP
- 常住人口规模
- 老龄化比例（65 岁及以上人口占比）
- PM2.5 浓度（空气污染控制）
- 医疗资源水平（每万人医生数）

所有控制变量均来自国家统计年鉴及公开数据库。

计量模型

基准回归模型

基准模型设定如下：

$$DHSI_{it} = \beta_1 TempAnomaly_{it} + \beta_2 HeatDays_{it} + \gamma X_{it} + \mu_i + \lambda_t$$

其中：

- $DHSI_{it}$为城市 i 在月份 t 的抖音健康行为指数；
- $TempAnomaly_{it}$为月度气温异常；
- $HeatDays_{it}$为极端高温天数；
- X_{it}为控制变量向量；
- μ_i为城市固定效应；
- λ_t为时间固定效应（包含年份与月份固定效应）；
- ε_{it}为误差项。

标准误采用城市层面聚类稳健标准误（clustered standard errors at city level）。

事件研究模型

为识别热浪冲击的动态效应，构建事件研究模型：

$$DHSI_{it} = \sum_{k=-K}^{K} \delta_k \, Event_{i,t+k} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \qquad (2)$$

其中 $Event_{i,t+k}$表示热浪发生前后第 k 期的虚拟变量，用于刻画冲击的动态路径。通过检验冲击前趋势（pre-trend）是否显著，验证平行趋势假设。

稳健性检验

为增强识别可信度，进行以下稳健性检验：

1. 替换气候异常定义（使用不同分位阈值）
2. 使用滞后气温变量
3. 加入城市线性时间趋势
4. 负对照检验（选取理论上不应受气温影响的关键词）
5. 子样本分析（南北地区、一线与非一线城市）

识别假设与局限

本研究的核心识别假设是：在控制城市固定特征与时间趋势后，短期气温异常变化相对外生。尽管如此，社交媒体行为指数并不等同于临床诊断数据，更多反映健康关注或行为表达信号。因此，研究结果应被理解为气候冲击与社会行为响应之间的关联，而非直接生理因果效应。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

数据来源与空间分辨率

本研究气候数据来自 CN05.1 中国区域高分辨率格点数据集，空间分辨率为 0.25°×0.25°，覆盖 1961–2022 年月度最高气温（Tmax）。该数据基于地面气象

台站观测数据，采用距平逼近等方法进行空间插值构建。

城市—格点匹配算法

设城市 i的经纬度为 (lon_i, lat_i)，格点集合为 $G = \{(lon_g, lat_g)\}$。

匹配规则采用最近邻法：

$$g^* = \arg\min_g \sqrt{(lon_i - lon_g)^2 + (lat_i - lat_g)^2}$$

将城市 i的气候序列定义为对应格点 g^*的时间序列。

该方法优点：

- 可复现
- 无需行政边界插值
- 适合大规模城市样本

气候异常指标构建

基准期定义

基准期设为 1991–2020 年。

对每一城市 i、每一月份 m，计算基准期多年均值：

$$\bar{T}_{i,m}^{baseline} = \frac{1}{30} \sum_{t \in baseline, month(t)=m} T_{i,t}$$

异常值计算

$$Anomaly_{i,t} = T_{i,t} - \bar{T}_{i,m}^{baseline}$$

该定义保证：

- 基准期均值接近 0
- 消除气候带差异
- 保留短期波动信息

社交媒体行为指数构建

数据预处理

对于原始指标向量 $X_{i,t} = (x_1, x_2, \ldots, x_k)$：

1. 进行对数变换：

$$x_j' = \log(1 + x_j)$$

2. 标准化：

$$z_j = \frac{x_j' - \mu_j}{\sigma_j}$$

主成分分析（PCA）

设标准化矩阵为 $Z \in \mathbb{R}^{n \times k}$，

求协方差矩阵：

$$\Sigma = \frac{1}{n} Z^T Z$$

取最大特征值对应特征向量 w，构造：

$$DHSI_{i,t} = Z_{i,t} w$$

最终标准化：

$$DHSI_{i,t}^z = \frac{DHSI_{i,t} - \mu}{\sigma}$$

计量模型推导

基准固定效应模型

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

其中：

- μ_i控制城市时间不变特征
- λ_t控制共同时间冲击
- **估计方法**

采用普通最小二乘法（OLS）估计，

标准误采用异方差稳健估计（White HC1）。

- **可扩展模型**
- **动态滞后模型**

$$Y_{it} = \sum_{k=0}^{K} \beta_k X_{i,t-k} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

- **事件研究模型**

$$Y_{it} = \sum_{k=-K}^{K} \delta_k Event_{i,t+k} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

- **误差来源与偏误讨论**
- **气候插值误差**
- 西部地区台站密度较低
- 插值误差可能影响极端值估计
- 需进行区域稳健性检验
- **平台算法影响**

社交媒体曝光可能受推荐算法影响，而非真实健康需求变化。

- **反向因果问题**

短期高温可能引发媒体报道，从而影响平台讨论热度。

- **可复现性说明**

本研究所有数据处理与估计步骤可通过以下工具复现：

- Python (xarray, pandas, sklearn, statsmodels)
- NetCDF 读取与处理
- PCA 维度压缩
- 固定效应回归

方法推广潜力

该方法框架可推广至：

- 精神健康关键词
- 失眠
- 过敏
- 心血管疾病

仅需替换行为关键词集合与指标结构。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢各位科研养胃男和文艺养胃男基金委对本研究的大力支持。气候变化课题是全人类需要共同面对的。然而公众对于全球气候的变化关心程度不如第二天的油价。故而笔者通过于每一个家庭的幸福生活相关的角度入手，希望能借此机会。号召社会公众关心关注身边的气候风险，也祝愿各位同仁能重整雄风，金枪不倒！

REFERENCES

[1] G. Eysenbach, "Infodemiology and infoveillance tracking online health information and cyberbehavior for public health," *American Journal of Preventive Medicine*, vol. 40, no. 5 Suppl 2, pp. S154–S158, 2011。

[2] G. Gandaglia, A. Briganti, F. Montorsi, et al., "A Systematic Review of the Association Between Erectile Dysfunction and Cardiovascular Disease," *Journal of Sexual Medicine*, vol. 11, no. 10, pp. 1–14, 2014。

[3] G. Jackson, "Erectile Dysfunction," *Hypertension*, vol. 64, no. 5, pp. 922–928, 2014。

[4] G. Jackson, M. Boon, M. Eardley, et al., "Erectile dysfunction and cardiovascular disease," *International Journal of Clinical Practice*, vol. 67, no. 7, pp. 651–659, 2013。

[5] Z. Shakeri Hossein Abad, J. A. P. et al., "Digital public health surveillance: a systematic scoping review," *npj Digital Medicine*, vol. 4, no. 1, pp. 1–16, 2021

[6] 吴佳，高学杰，"CN05.1高分辨率中国区域气温与降水格点数据集的建立及其质量评估，"《地球物理学报》，vol. 56，no. 4，pp. 1102–1111，2013。